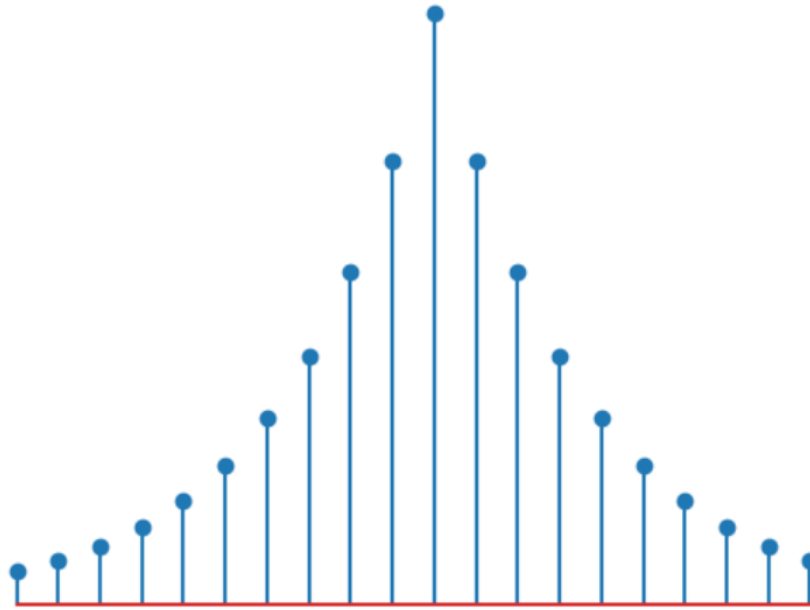


TEORIA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES



Bibliografías utilizadas:

- Señales y sistemas (Oppenheim).
- Procesamiento de señales analógicas y digitales (Ambardar).
- Señales y sistemas continuos y discretos (Soliman).
- Bibliografía de la catedra.

Autor: Siampichetti Gino (lcomp– FCEFyN, UNC)

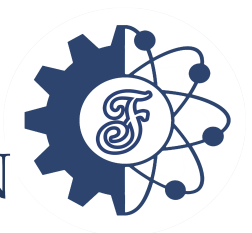


Fourier FCEFyN





Fourier FCEfyN



INDICE

1. ANALISIS DE FOURIER PARA SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO

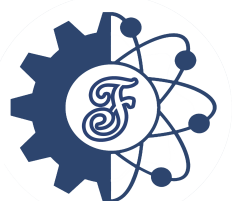
- 1.1. SIMETRIA DE LOS a_k DE LA SFTD
- 1.2. PROPIEDADES DE LA SFTD
- 1.3. CALCULO DE LOS a_k DE UN TREN DE IMPULSOS SIMETRICOS
- 1.4. CALCULO DE LOS a_k DE UN TREN DE IMPULSOS ASIMETRICOS
- 1.5. RESPUESTA DE UN SLIT A UNA SECUENCIA PERIÓDICA

2. TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO DISCRETO (TFTD)

- 2.1. CONVERGENCIA DE LA TFTD
- 2.2. PROPIEDADES DE LA TFTD
- 2.3. FUNCION DE TRASNFERENCIA
- 2.4. RELACION ENTRE LOS a_k DE LA SFTD Y LA TFTD
- 2.5. ALGUNAS TFTD
- 2.6. TABLA CON PARES BASICOS

3. TRANSFORMADA Z

- 3.1. PROPIEDADES DE LA RDC
- 3.2. PROPIEDADES DE LA TZ
- 3.3. POLOS, CEROS Y EL PLANO Z
- 3.4. GRAFICOS DE POLOS Y CEROS
- 3.5. FUNCION DE TRANSFERENCIA
- 3.6. POLOS Y CEROS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA
- 3.7. ANALISIS Y CARACTERIZACION DE SLIT
- 3.8. TZ INVERSA
 - 3.8.1. METODO DE LOS RESIDUOS
 - 3.8.2. METODO DE DIVISION LARGA
 - 3.8.3. METODO DE FRACCIONES PARCIALES
- 3.9. TZ UNILATERAL
 - 3.9.1. TZI UNILATERAL
 - 3.9.2. PROPIEDADES DE LA TZ UNILATERAL
 - 3.9.3. TEOREMA DEL VALOR INICIAL
 - 3.9.4. TEOREMA DEL VALOR FINAL
- 3.10. REPRESENTACION DE SLIT A TRAVES DE ECUACIONES DE DIFERENCIA
- 3.11. IMPLEMENTACION DE SLIT DISCRETOS
- 3.12. SISTEMAS RECURSIVOS Y NO RECURSIVOS
- 3.13. IMPLEMENTACION DE SLIT EN FDI Y FDII



ANALISIS DE FOURIER PARA SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO

La representación en serie de Fourier de una señal periódica discreta es una serie finita, opuesta a la representación en la serie infinita requerida para señales periódicas continuas.

Considerando la respuesta al impulso $h[n]$, se puede conocer la salida $y[n]$ a una entrada $x[n]$ arbitraria mediante la suma de convolución:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k] h[k]$$

Supongamos que la entrada es $x[n] = z^n$, $z \in \mathbb{C}$. Luego, la salida será

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} z^{n-k} h[k] = z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} z^{-k} h[k]$$

Definimos a $x[n] = z^n$ como una “auto-función” en los SLIT con su auto valor asociado $H(z)$ dado por

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} z^{-k} h[k]$$

lo cual es un numero complejo que presenta una magnitud y fase.

de esta manera, la salida es

$$y[n] = x[n] H(z)$$

Debido a que $x[n]$ presenta la propiedad de linealidad, la podemos expresar como una combinación lineal de exponenciales de la siguiente manera:

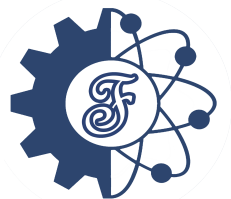
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_i z_i^n$$

En la salida sucede

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_i H(z_i) z_i^n$$

entonces $x[n]$ es una combinación lineal de autofunciones $\Phi_k[n] = e^{jk(\frac{2\pi}{N})n} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

Estos valores de $\phi_k[n]$ se repiten cada N , siendo este el valor del periodo de $x[n]$. Además, solo existen N señales $\phi_k[n]$ distintas.



En otras palabras, dado que las secuencias $\phi_k[n]$ son distintas solo sobre un rango de N valores sucesivos de k , la sumatoria anterior necesita solo incluir términos en este rango. Indicamos esto expresando los límites de la sumatoria como $k = \langle N \rangle$, es decir

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \phi_k[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \quad (I)$$

Esta ecuación se conoce como **serie discreta de Fourier (SFTD)**.

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Los coeficientes a_k son los *coeficientes de la serie de Fourier* y se obtienen de la siguiente manera:

Tomando N valores sucesivos de n que corresponden a un periodo de $x[n]$: $n = 0, 1, \dots, N-1$, se puede escribir un conjunto de N ecuaciones linealmente independientes para determinar los valores de los coeficientes a_k en función de los N valores de $x[n]$ en un periodo.

$$\begin{aligned} x[0] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \\ x[1] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)} \\ &\dots \\ x[N-1] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)(N-1)} \end{aligned}$$

La base de este resultado es el hecho de que

$$\sum_{n=\langle N \rangle} e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} = \begin{cases} N, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{otros valores de } k \end{cases} \quad (II)$$

Esto establece que la suma sobre un periodo de los valores de una exponencial compleja es cero, a menos que esta sea una constante.

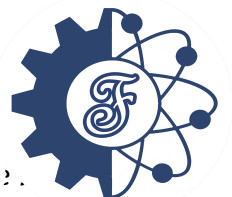
Tomando la ecuación (I), multiplicamos ambos miembros por $e^{-jr\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$ y sumando los N términos:

$$\sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jr\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} = \sum_{n=\langle N \rangle} \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j(k-r)\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} = \sum_{n=\langle N \rangle} a_k \sum_{k=\langle N \rangle} e^{j(k-r)\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

A partir de la identidad de la ecuación (II), el miembro derecho de esta última expresión se hace cero, a menos que $k - r = 0$ o múltiplo entero de N . Por lo tanto, si hacemos $k = r$ entonces la suma interior en el miembro derecho es igual a N . Luego, todo el miembro derecho se reduce a $N a_k$, resulta

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Estos coeficientes de la Serie de Fourier son conocidos como **Fourier FCEFN**.



SIMETRIA DE LOS a_k DE LA SFTD

Si $x[n]$ es una secuencia real y periódica, los a_k poseen simetría hermitiana (o conjugada). Es decir,

$$a_k^* = a_{-k}$$

lo que implica que

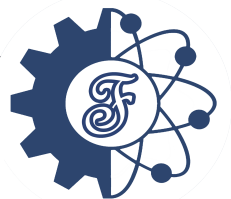
$$|a_k| = |a_{-k}| \quad \arg(a_k) = -\arg(a_{-k})$$

PROPIEDADES DE LA SFTD

Propiedad	Señal periódica	Coefficientes de la serie de Fourier
	$x[n]$ Periódicas con periodo N y $y[n]$ frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/N$	a_k Periódica con b_k periodo N
Linealidad	$Ax[n] + By[n]$	$Aa_k + Bb_k$
Desplazamiento de tiempo	$x[n - n_0]$	$a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{jM(2\pi/N)n}x[n]$	a_{k-M}
Conjugación	$x^*[n]$	a_{-k}^*
Inversión de tiempo	$x[-n]$	a_{-k}
Escalamiento en tiempo	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{si } n \text{ es un múltiplo de } m \\ 0 & \text{si } n \text{ no es un múltiplo de } m \end{cases}$ (periódica con periodo mN)	$\frac{1}{m}a_k$ (vistas como periódicas con periodo mN)
Convolución periódica	$\sum_{r=\langle N \rangle} x[r]y[n-r]$	$Na_k b_k$
Multiplicación	$x[n]y[n]$	$\sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l}$
Primera diferencia	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-jk(2\pi/N)})a_k$
Suma consecutiva	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (de valor finito y periódica sólo) si $a_0 = 0$	$\left(\frac{1}{(1 - e^{-jk(2\pi/N)})} \right) a_k$
Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \operatorname{Re}\{a_k\} = \operatorname{Re}\{a_{-k}\} \\ \operatorname{Im}\{a_k\} = -\operatorname{Im}\{a_{-k}\} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
Señales real y par	$x[n]$ real y par	a_k real y par
Señales real e impar	$x[n]$ real e impar	a_k sólo imaginaria e impar
Descomposición par e impar de señales reales	$\begin{cases} x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\} & [x[n] \text{ real}] \\ x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\} & [x[n] \text{ real}] \end{cases}$	$\begin{cases} \operatorname{Re}\{a_k\} \\ j\operatorname{Im}\{a_k\} \end{cases}$

Relación de Parseval para señales periódicas

$$\frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2 = \sum_{k=\langle N \rangle} |a_k|^2$$



EJEMPLO 1) Consideremos la señal $x[n] = 1 + \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right) + 3\cos\left(\frac{2\pi}{N}n\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{N}n + \frac{\pi}{2}\right)$

Esta señal es periódica con periodo N y la podemos expandir por Euler de la siguiente manera:

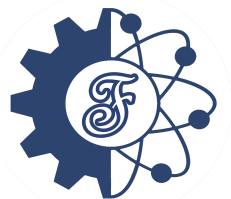
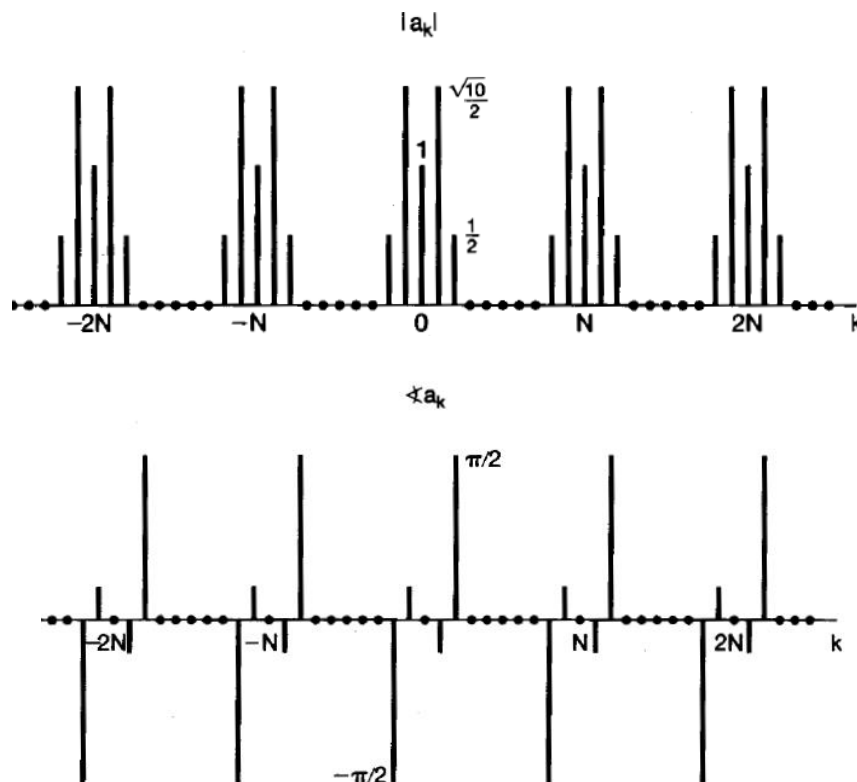
$$x[n] = 1 + \frac{1}{2j} \left[e^{j\frac{2\pi}{N}n} - e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \right] + \frac{3}{2} \left[e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \right] + \frac{1}{2} \left[e^{j\left(\frac{4\pi}{N}n + \frac{\pi}{2}\right)} + e^{j\left(\frac{4\pi}{N}n + \frac{\pi}{2}\right)} \right]$$

$$x[n] = 1 + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2j}\right) e^{j\frac{2\pi}{N}n} + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2j}\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}n} + \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}}\right) e^{j2\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} + \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) e^{-j2\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Por consiguiente, los coeficientes de la serie de Fourier son

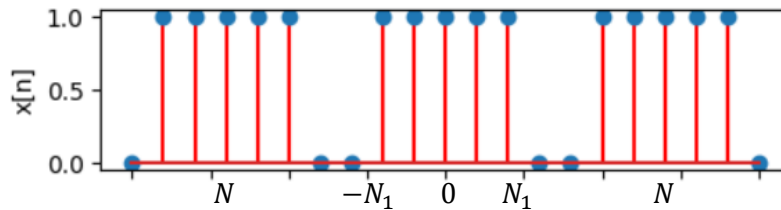
$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_1 &= \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2j}\right) = \frac{3}{2} - j\frac{1}{2} \\ a_{-1} &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2j}\right) = \frac{3}{2} + j\frac{1}{2} \\ a_2 &= \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}}\right) = j\frac{1}{2} \\ a_{-2} &= \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) = -j\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Luego $a_k = 0$ para otros valores de k . Estos coeficientes son periódicos con periodo N y los podemos graficar en modulo y fase:



CALCULO DE LOS a_k DE UN TREN DE IMPULSOS SIMETRICOS

Dado el siguiente tren de impulsos de altura (o peso) 1 y de periodo N,



tomando un intervalo de suma simétrico para el cálculo de los a_k ,

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} x[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Si $k = 0, \pm N, \pm 2N, \pm \dots$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} 1 = \frac{2N_1 + 1}{N} = \frac{\tau}{N}$$

siendo $\tau = (2N_1 + 1) = n^\circ$ de barritas.

Para todo otro k y reemplazando $\alpha = e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)}$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} \alpha^n = \frac{1}{N} \frac{(\alpha^{-N_1} - \alpha^{N_1+1})}{1 - \alpha} = \frac{1}{N} \frac{\left(\alpha^{-N_1-\frac{1}{2}} - \alpha^{N_1+\frac{1}{2}}\right)}{\underbrace{\left(\alpha^{-\frac{1}{2}} - \alpha^{\frac{1}{2}}\right)}_{(I)}}$$

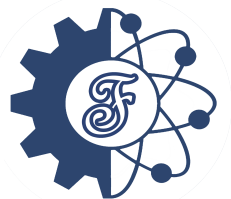
donde (I) se obtuvo de multiplicar y dividir todo por $\alpha^{-\frac{1}{2}}$.

Reemplazando α por la exponencial:

$$a_k = \frac{1}{N} \frac{\left(\text{sen}\left[\left(\frac{k\pi}{N}\right)(2N_1 + 1)\right]\right)}{\text{sen}\left(\frac{k\pi}{N}\right)} = \frac{1}{N} \frac{\text{sen}(k\pi F_0 \tau)}{\text{sen}(k\pi F_0)} \quad ; \quad F_0 = \frac{1}{N}$$

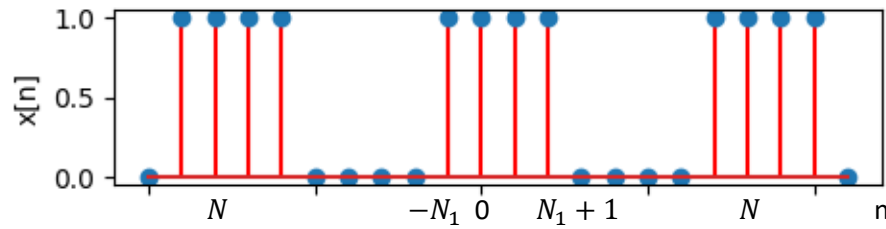
de esta manera, para un tren de impulsos simétricos los coeficientes a_k de SF son:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{N} \frac{\text{sen}(k\pi F_0 \tau)}{\text{sen}(k\pi F_0)} & k \neq 0, \pm N, \pm 2N \dots \\ \frac{\tau}{N} & k = 0, \pm N, \pm 2N \dots \end{cases}$$



CALCULO DE LOS a_k DE UN TREN DE IMPULSOS ASIMETRICOS

Dado el siguiente tren de impulsos de altura (o peso) 1 y de periodo N,



Para $k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1+1} e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1+1} 1 = \frac{2N_1 + 2}{N} = \lambda$$

Para todo otro k , haciendo $\alpha = e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)}$

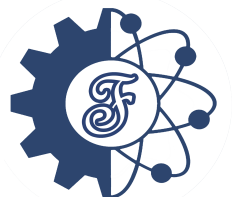
$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1+1} \alpha^n = \frac{1}{N} \frac{(\alpha^{-N_1} - \alpha^{N_1+2})}{1 - \alpha} = \frac{\alpha^{\frac{1}{2}} \alpha^{-(N_1+1)} - \alpha^{N_1+1}}{N(\alpha^{-\frac{1}{2}} - \alpha^{\frac{1}{2}})} = \left(\frac{e^{-jk\pi F_0}}{N} \right) \left(\frac{\text{sen}(k\pi F_0 \lambda)}{\text{sen}(k\pi F_0)} \right)$$

siendo

$$F_0 = \frac{1}{N}$$

De esta manera, un tren de impulsos asimétricos tiene coeficientes a_k de SF dados por:

$$a_k = \begin{cases} \left(\frac{e^{-jk\pi F_0}}{N} \right) \left(\frac{\text{sen}(k\pi F_0 \lambda)}{\text{sen}(k\pi F_0)} \right) & k \neq 0, \pm N, \pm 2N \dots \\ \frac{\lambda}{N} & k = 0, \pm N, \pm 2N \dots \end{cases}$$



RESPUESTA DE UN SLIT A UNA SECUENCIA PERIÓDICA

Una secuencia periódica es una combinación lineal de exponenciales armónicamente relacionadas, donde cada una es una auto función para un SLIT. Sea $x[n]$ la entrada, $h[n]$ la respuesta al impulso y la salida $y[n]$ de un SLIT, entonces

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \xrightarrow{\text{SLIT}} y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k H\left(\frac{k}{N}\right) e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

con

$$H\left(\frac{k}{N}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

donde los intervalos de la sumatoria de $H\left(\frac{k}{N}\right)$ están definidos según $h[n]$.

Por ejemplo, si $h[n] = 2^n u[n]$ entonces la sumatoria va desde 0 hasta ∞ debido a la definición del escalón unitario.

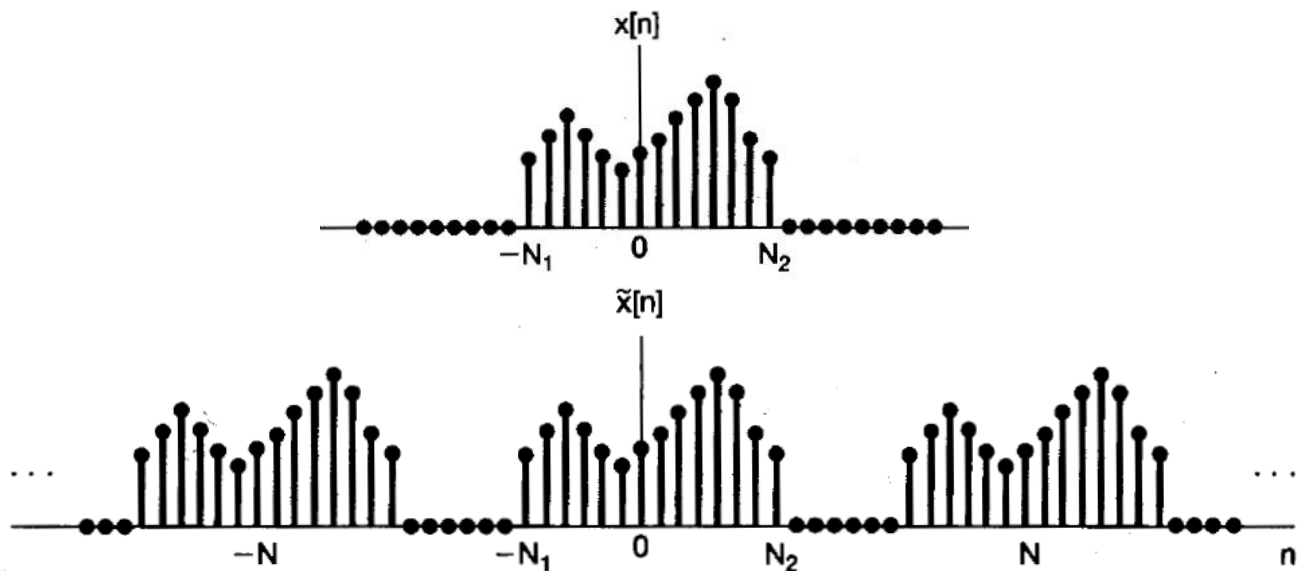


TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO DISCRETO (TFTD)

La transformada discreta de Fourier describe el espectro de las señales de tiempo discreto y formaliza el concepto de que dichas señales tienen espectros periódicos.

Utilizando los conceptos de secuencias periódicas y la expresión en serie de Fourier, se obtendrá la representación en frecuencia de señales aperiódicas.

Consideremos una señal aperiódica $x[n]$. Luego, si la replicamos a lo largo del tiempo sobre periodos de valor N obtenemos una señal periódica $x_p[n]$.



Si expresamos a $x_p[n]$ en SFTD:

$$x_p[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \quad (I) \quad ; \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x_p[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Como $x[n]$ es igual a $x_p[n]$ a lo largo de un periodo: $N_a < n < N_a + N - 1$, podemos reemplazar $x_p[n]$ por $x[n]$ en la ecuación de los a_k debido a que en el resto del eje tiempo $x[n] = 0$. Entonces

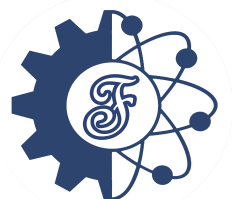
$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=N_a}^{N_a+N-1} x_p[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Si despejamos para obtener $Na_k = X(F)$, luego

$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$



Fourier FCEfyN



Recordando que $\omega = 2\pi/N = 2\pi F_0$, resultan así los a_k como

$$a_k = \frac{1}{N} X\left(\frac{k}{N}\right) = F_0 X(kF_0)$$

Reemplazando en (I) obtenemos

$$x_p[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} [F_0 X(kF_0)] e^{jk2\pi F_0 n}$$

En el límite cuando $N \rightarrow \infty$, sucede que:

- $x_p[n] \rightarrow x[n]$
- $F_0 = 1/N$ en el espaciamiento entre los $a_k \rightarrow 0$
- $kF_0 \rightarrow F$, siendo F una variable continua
- La sumatoria tiende a ser una integral y, como $e^{-j2\pi F n}$ es periódica en intervalos unitarios en frecuencia,

$$\sum_{k=\langle N \rangle} \rightarrow \int_1$$

Aplicando lo anterior

$$x[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} x_p[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=\langle N \rangle} [F_0 X(kF_0)] e^{jk2\pi F_0 n} \right] ; \quad F_0 \rightarrow dF$$

De esta manera, la representación de la **Transformada inversa discreta de Fourier (TIFTD)** es

$$x[n] = \int_1 X(F) e^{j2\pi F n} dF$$

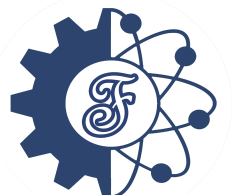
también denominada “*ecuación de síntesis*”. Luego, la **Transformada discreta de Fourier (TFTD)** es

$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn2\pi F}$$

Sabemos que $\Omega = 2\pi F$, entonces $d\Omega = 2\pi dF$. Por lo tanto, siendo $dF = d\Omega/2\pi$ se define el par TFTD y TIFTD en función de omega como:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn\Omega} \equiv X(j\omega)$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{jn\Omega} d\Omega$$



CONVERGENCIA DE LA TFTD

Las siguientes condiciones son suficientes, pero no necesarias. Se dice que $X(F)$ converge si $x[n]$ es absolutamente sumable, es decir,

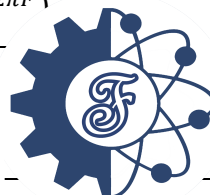
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

o bien, si posee energía infinita, esto es

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$$

PROPIEDADES DE LA TFTD

PROPERTY	DT SIGNAL	RESULT (F)
Folding	$x[-n]$	$X_p(-F) = X_p^*(F)$
Time shift	$x[n - n_0]$	$e^{-j2\pi F n_0} X_p(F)$
Frequency shift	$e^{j2\pi n F_0} x[n]$	$X_p(F - F_0)$
Half-period shift	$(-1)^n x[n]$	$X_p\left(F - \frac{1}{2}\right)$
Modulation	$\cos(2\pi n F_0) x[n]$	$\frac{1}{2} [X_p(F + F_0) + X_p(F - F_0)]$
Convolution	$x[n] * y[n]$	$X_p(F) Y_p(F)$
Product	$x[n] y[n]$	$X_p(F) * Y_p(F)$
Times-n	$n x[n]$	$\frac{j}{2\pi} \frac{dX_p(F)}{dF}$
Parseval's relation	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x^2[k] = \int_1 X_p(F) ^2 dF$	
Linearity	$\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n] + \dots + \alpha_m x[n]$	$\alpha_1 X_1[F] + \alpha_2 X_2[F] + \dots + \alpha_m X[F]$
	$x[n] \text{ real}$	$\mathcal{Re}\{X(F)\} \rightarrow \text{PAR}$ $\mathcal{Im}\{X(F)\} \rightarrow \text{IMPAR}$
	$x[n] \text{ real and even}$	$X(F) \text{ real and even}$
	$x[n] \text{ real and odd}$	$X(F) \text{ purely imaginary and odd}$
Time differentiation	$x[n] - x[n - 1]$	$X(F)(1 - e^{-j2\pi F})$
Rayleigh's relation	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2 = \int_1 X(F) ^2 dF$	



- Periodicidad

La TFTD es periódica de periodo igual a 1 en F y 2π en Ω .

$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn2\pi F} \rightarrow X(F+1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn(-2)\pi F} \overbrace{e^{-jn2\pi}}^{=1} = X(F)$$

$$\therefore X(F+1) = X(F)$$

El mismo resultado para cualquier número entero que se suma a F .

- Linealidad

Si

$$x_1[n] \leftrightarrow X_1(F) \quad ; \quad x_2[n] \leftrightarrow X_2(F) \quad ; \quad \dots \quad ; \quad x_m[n] \leftrightarrow X_m(F)$$

sean $a_1, a_2, \dots, a_m = \text{cttes} \in \mathbb{Z}$, entonces

$$x[n] = a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] + \dots + a_m x_m[n] \leftrightarrow X(F) = a_1 X_1(F) + a_2 X_2(F) + \dots + a_m X_m(F)$$

- Simetría

Si $x[n]$ es una señal real, entonces se cumple

$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn2\pi F} \Rightarrow X^*(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn2\pi(-F)} = X(-F)$$

es decir, la transformada $X(F)$ posee simetría hermitiana (o conjugada). Se demuestra que

$$\text{Re}\{X(F)\} \rightarrow \text{PAR} \quad ; \quad \text{Im}\{X(F)\} \rightarrow \text{IMPAR}$$

y, además

$$\mathcal{F}\{\text{PAR}\{x[n]\}\} = \text{Re}\{X(F)\} \quad ; \quad \mathcal{F}\{\text{IMPAR}\{x[n]\}\} = \text{Im}\{X(F)\}$$

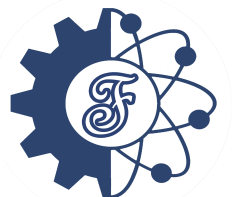
- Desplazamiento en el tiempo

$$x[n] \leftrightarrow X(F)$$

$$x[n - n_0] \leftrightarrow X(F)e^{-j2\pi F n_0}$$

se demuestra haciendo $k = n - n_0$. Esto es:

$$\mathcal{F}\{x[n - n_0]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - n_0] e^{-jn2\pi F} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-jk2\pi F} e^{-j2\pi F n_0} = X(F)e^{-j2\pi F n_0}$$



- Desplazamiento en frecuencia

$$x[n] \leftrightarrow X(F)$$

$$x[n]e^{jn2\pi F_0} \leftrightarrow X(F - F_0)$$

se demuestra:

$$\mathcal{F}\{x[n]e^{jn2\pi F_0}\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{jn2\pi F_0} e^{-jn2\pi F} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-jn2\pi(F-F_0)} = X(F - F_0)$$

- Suma

$$x[n] \leftrightarrow X(F)$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = x[n] * h[n] \rightarrow Y(F) = X(F) \left(\frac{1}{1 - e^{-j2\pi F}} \right) + \frac{1}{2} X(0) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(F - m)$$

- Diferenciación en el tiempo

$$x[n] \leftrightarrow X(F)$$

a partir de las propiedades de linealidad y desplazamiento en el tiempo tenemos que el par de la TFTD para la señal de primera diferencia de $x[n]$ es:

$$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow X(F)(1 - e^{-j2\pi F})$$

- Derivación en frecuencia

$$x[n] \leftrightarrow X(F)$$

$$n x[n] \leftrightarrow \frac{j}{2\pi} \frac{d}{dF} [X(-F)]$$

se demuestra partiendo la expresión de TFTD y luego derivando respecto a F :

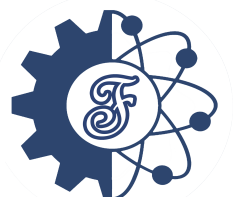
$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn2\pi F} \rightarrow \frac{dX(F)}{dF} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-jn2\pi) x[n] e^{-jn2\pi F} = (-j2\pi) \sum_{n=-\infty}^{\infty} n x[n] e^{-jn2\pi F}$$

de esta manera, se obtiene

$$\left(-\frac{1}{j2\pi} \right) \frac{dX(F)}{dF} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n x[n] e^{-jn2\pi F}$$

o bien, a lo que se quería llegar:

$$n x[n] \leftrightarrow \frac{j}{2\pi} \frac{d}{dF} [X(-F)]$$



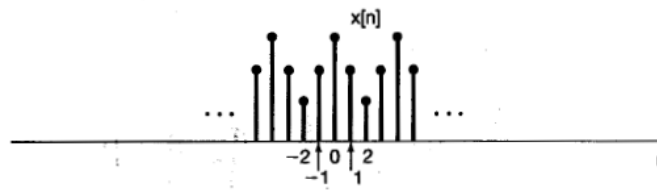
- Escalamiento en tiempo y frecuencia

$$\begin{aligned}x[n] &\leftrightarrow X(F) \\x[-n] &\leftrightarrow X(-F)\end{aligned}$$

No se puede hablar de escalamiento para tiempo discreto. Algo semejante a una expansión se consigue realizando un cambio en $x[n]$, donde se emplea un determinado numero natural tal como $k \geq 2$.

$$x_k[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right] & \forall n \text{ multiplo de } k \\ 0 & \forall \text{ otro valor de } n \end{cases}$$

donde $x_k[n]$ es una secuencia que se logra colocando $k - 1$ ceros entre las barritas que forman a la señal $x[n]$.



En frecuencia se produce un cambio. Analizando la señal $X_k(F)$:

$$X_k(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k[n] e^{-jn2\pi F} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_k[mk] e^{-j(km)2\pi F} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_k[m] e^{-jm2\pi(Fk)} = X(KF)$$

entonces,

$$X_k(F) = X(kF)$$

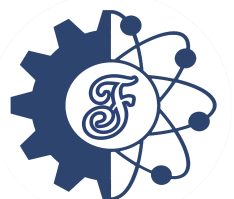
donde $X(kF)$ es una secuencia periódica de periodo $1/k$.

- RELACION DE RAYLEIGH (señales aperiódicas)

$$x[n] \leftrightarrow X(F)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \int_{-1}^1 |X(F)|^2 dF$$

Esta relación establece que la energía en ambos dominios (frecuencia y tiempo) es igual.



- Convolución

Sea $x[n]$ la entrada a un SLIT, $h[n]$ la respuesta al impulso e $y[n]$ la señal de salida del sistema,

$$y[n] = x[n] * h[n] \leftrightarrow Y(F) = X(F) H(F)$$

Esto se demuestra como sigue:

$$Y(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-jn2\pi F} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \right) e^{-jn2\pi F}$$

intercambiando el orden de las sumatorias

$$Y(F) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n-k] e^{-jn2\pi F} \right) = H(F) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-jk2\pi F} \right) = H(F) X(F)$$

$$\therefore Y(F) = X(F) H(F)$$

- Modulación o convolución en frecuencia

Sea $q[n]$ el resultado del producto de $r[n]$ y $s[n]$, entonces

$$q[n] = r[n] s[n] \leftrightarrow Q(F) = R(F) * S(F)$$

Se demuestra haciendo:

$$Q(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r[n] s[n] e^{-jn2\pi F}$$

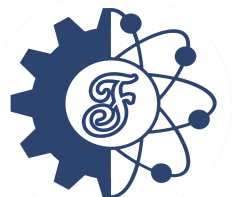
reemplazando $r[n]$ por la expresión de la anti-transformada y cambiando F por λ

$$r[n] = \int_1 R(\lambda) e^{-jn2\pi\lambda} d\lambda$$

entonces

$$\begin{aligned} Q(F) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] \left(\int_1 R(\lambda) e^{-jn2\pi\lambda} d\lambda \right) e^{-jn2\pi F} \\ &= \int_1 R(\lambda) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] e^{-jn2\pi(F-\lambda)} \right) d\lambda = \int_1 R(\lambda) S(F-\lambda) d\lambda \end{aligned}$$

$$\therefore Q(F) = R(F) * S(F)$$



- Dualidad

En tiempo discreto, para transformar se emplea una sumatoria en el dominio del tiempo y para anti transformar, se integra en frecuencia. Por esta razón, no se puede establecer dualidad entre las dos operaciones.

Sin embargo, se pueden relacionar a través de la dualidad de una señal expresada en SFTD y sus coeficientes. Se conoce que:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

Sabiendo que la señal $x[n]$ y sus coeficientes a_k son periódicos, luego reordenando la expresión de los coeficientes:

$$a_k = \sum_{n=\langle N \rangle} \left(\frac{1}{N} x[n] \right) e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

y haciendo $k = n'$ y $n = -k'$

$$a_{n'} = \sum_{k'=\langle N \rangle} \left(\frac{1}{N} x[-k'] \right) e^{jk'\left(\frac{2\pi}{N}\right)n'}$$

Si una secuencia en el tiempo está compuesta por elementos iguales a a_k de una determinada secuencia, los coeficientes de esta nueva secuencia se determinan con

$$\frac{1}{N} x[-k]$$

Se pueden escribir relaciones entre señales periódicas con algún cambio y sus nuevos coeficientes, o sea

$$x[n] \rightarrow a_k$$

$$x[n - n_0] \rightarrow a_k e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n_0}$$

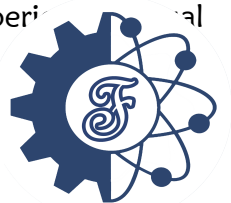
$$e^{jM\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} x[n] \rightarrow a_{k-M} \quad \forall M \in \mathbb{Z}$$

- Relación de Parseval (señales periódicas)

La TFTD es una transformada de conservación de energía, y la energía de la señal puede encontrarse en cualquier dominio mediante el teorema de Parseval:

$$\sum_{n=\langle N \rangle} x^2[n] = \int_1 |X_p(F)|^2 dF$$

recordar que la notación de esta integral significa que la integración se realiza sobre un período, el cual suele ser el periodo principal.



FUNCION DE TRASNFERENCIA

La respuesta $y[n]$ de un SLIT relajado de tiempo discreto con una respuesta al impulso $h[n]$ para la entrada $x[n]$, esta dada por la convolución:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Luego, en frecuencia

$$Y(F) = X(F)H(F)$$

Por lo que la **función de transferencia** es

$$H(F) = \frac{Y(F)}{X(F)}$$

Un SLIT relajado también puede describirse mediante la **ecuación diferencial**:

$$y[n] = a_1 y[n-1] + \dots + a_N y[n-N] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M]$$

La TFTD tiene como resultado la función de transferencia, o respuesta en frecuencia, dada por

$$H(F) = \frac{Y(F)}{X(F)} = \frac{b_0 + b_1 e^{-j2\pi F} + \dots + b_M e^{-j2\pi F}}{1 + a_1 e^{-j2\pi F} + \dots + a_N e^{-j2\pi F}}$$

Por lo tanto, la función de transferencia es un cociente de polinomios en $e^{-j2\pi F}$.

RELACION ENTRE LOS a_k DE LA SFTD Y LA TFTD

Definiendo una señal aperiódica (finita),

$$x[n] = \begin{cases} x_p[n] & M \leq n \leq M+N-1 \\ 0 & \text{para otros valores de } n \end{cases}$$

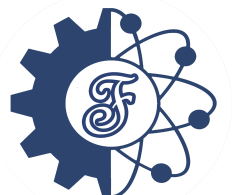
resulta

$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn2\pi F} = \sum_{n=M}^{M+N-1} x[n] e^{-jn\left(\frac{2\pi k}{N}\right)}$$
$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{N} X\left(\frac{k}{N}\right)$$

Los valores de a_k son independientes de valor entero M . Por su parte, la secuencia TFTD varían de acuerdo a la elección de M , pero ϵ $X(F)$ obtenidas cuando se ϵ por k/N , se logra el mismo resultado.



Fourier FCEfyN



ALGUNAS TFTD

TRANSFORMADA DE UNA SEÑAL PERIÓDICA

Partiendo de la TFTD de una constante, la propiedad de desplazamiento en frecuencia y la propiedad de linealidad, una secuencia periódica se puede expresar en SFTD. Tomando $F_0 = \frac{1}{N}$, luego con

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle}^{\infty} a_k e^{jk2\pi F_0 n} \quad y \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk2\pi F_0 n}$$

La TFTD de $x[n]$ es:

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{k=\langle N \rangle}^{\infty} a_k e^{jk2\pi F_0 n}\right\}$$

por propiedad de linealidad,

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = \sum_{k=\langle N \rangle}^{\infty} \mathcal{F}\{a_k e^{jk2\pi F_0 n}\}$$

dado que

$$\mathcal{F}\{a_k\} = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk2\pi F_0 n}\right\} = a_k \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(F - m)$$

entonces

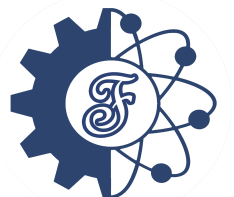
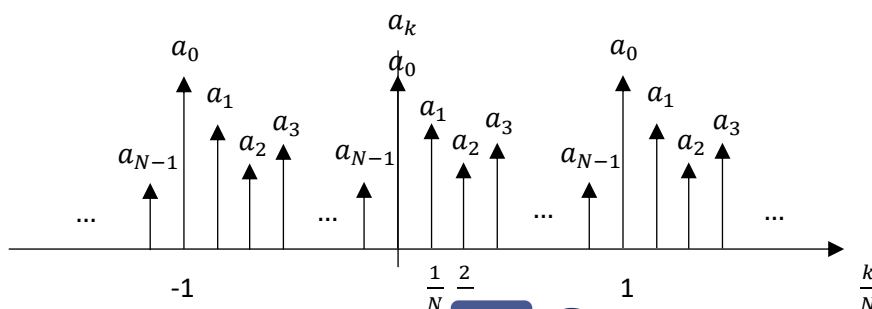
$$\mathcal{F}\{a_k e^{jn2\pi F_0}\} = a_k \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(F - m - kF_0)$$

finalmente

$$X(F) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(F - m - kF_0)$$

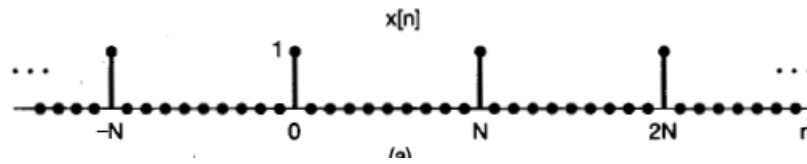
Por periodicidad de los a_k se puede compactar la última expresión como:

$$X(F) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(F - kF_0)$$



TRANSFORMADA DE UN TREN DE DELTAS

Sea $x[n]$ un tren de deltas de periodo N como se muestra en la siguiente figura:



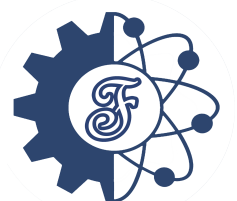
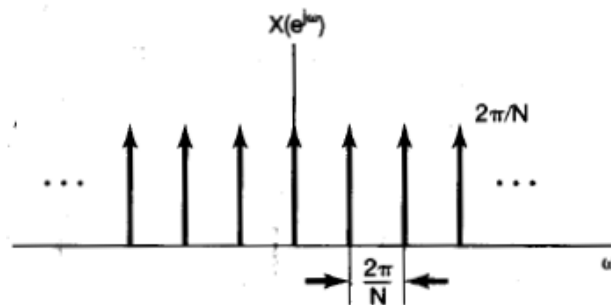
$$x[n] = \delta_N[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

usando la propiedad de multiplicación por $\delta[n]$,

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n] e^{-j2\pi\left(\frac{k}{N}\right)n} = \frac{1}{N}$$

por lo tanto

$$\mathcal{F}\{\delta_N[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(F - m - kF_0) \right) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - kF_0)$$



TRANSFORMADA DE UNA SECUENCIA EXPONENCIAL UNILATERAL

Sea $x[n] = a^n u[n]$; $|a| < 1$, entonces

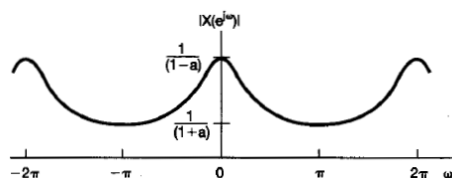
$$X(F) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-jn2\pi F} = \sum_{n=0}^{\infty} (a e^{-j2\pi F})^n = \frac{1}{1 - (a e^{-j2\pi F})}$$

Tomando el modulo

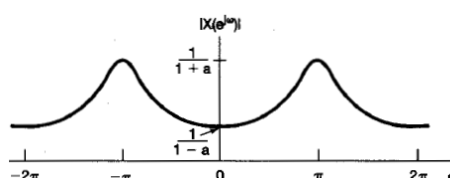
$$|X(F)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - a \cos(2\pi F))^2 + (a \sin(2\pi F))^2}}$$

$$|X(F)|_{F=0} = \frac{1}{1-a} \quad |X(F)|_{F=\pm \frac{1}{2}} = \frac{1}{1+a}$$

Para $a > 0$, el grafico resulta



Para $a < 0$ se tiene



Ahora calculando su fase,

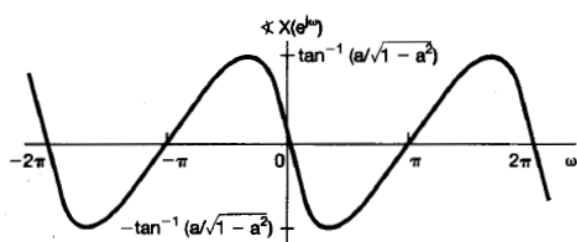
$$\arg\{X(F)\} = -\arctan\left(\frac{a \sin(2\pi F)}{1 - a \cos(2\pi F)}\right) \Rightarrow \arg\{X(F)\}_{F=0, \pm \frac{1}{2}} = 0$$

Notar que entre los ceros hay un máximo o un mínimo. Para determinar esto, se deriva la fase de $X(F)$ luego evaluando a cero se encuentran los valores de F donde se producen los respectivos mínimos y máximos, entonces con ellos se calcula su valor con la expresión de la fase de $X(F)$. Esto es

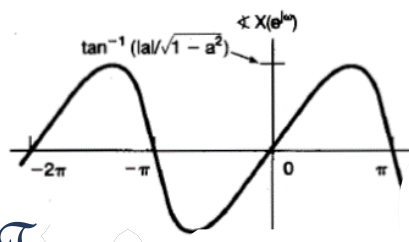
$$(\tan^{-1} u)' = \frac{u'}{1+u^2} \Rightarrow [X(F)]' = \left(-\frac{2\pi a(\cos(2\pi F) - a)}{1 + a^2 - 2a\cos(2\pi F)}\right) = 0 \Rightarrow 2\pi F = \pm \arccos(a)$$

$$F = \pm \frac{1}{2\pi} \arccos(a) \Rightarrow X(F) = \mp \arctan\left(\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}\right)$$

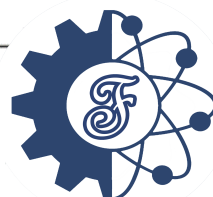
Para $a > 0$ su grafico es



Para $a < 0$ su grafico es

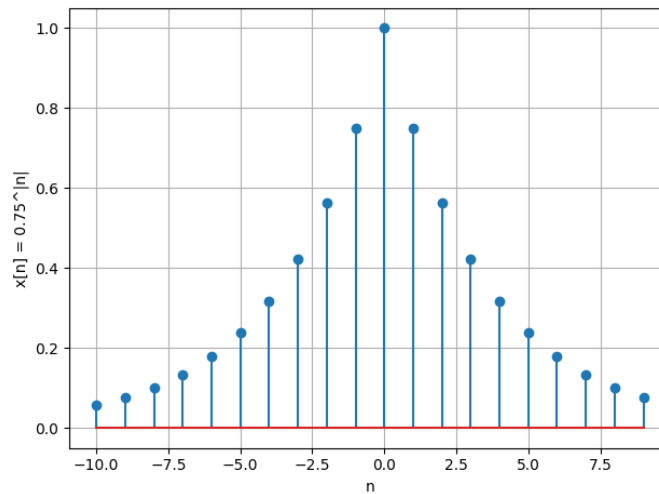


Fourier FCEfyN



TRANSFORMADA DE SECUENCIA EXPONENCIAL BILATERAL

Sea $x[n] = a^{|n|} = a^n u[n] + a^{-n} u[-n-1] \quad ; \quad |a| < 1$



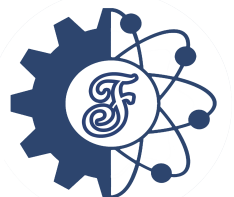
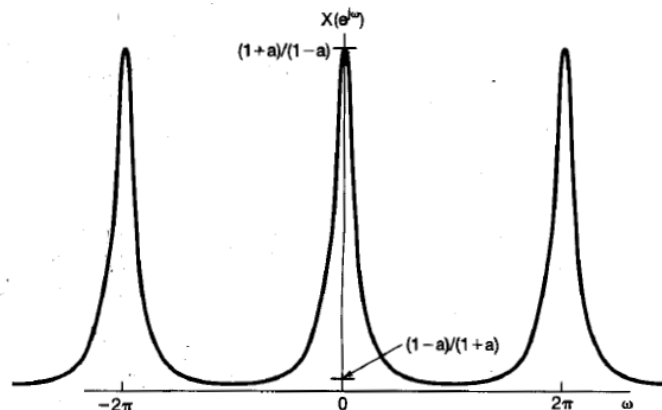
Calculando su transformada por definición, siendo $k = -n$

$$X(F) = \sum_{n=0}^{\infty} (a e^{-j2\pi F})^n + \sum_{k=1}^{\infty} (a e^{j2\pi F})^k = \frac{1}{1 - a e^{-j2\pi F}} + \frac{1}{1 - a e^{j2\pi F}} - 1$$

$$X(F) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos(2\pi F)}$$

$$X(F)|_{F=0} = \frac{1+a}{1-a} \quad X(F)|_{F=\pm\frac{1}{2}} = \frac{1-a}{1+a}$$

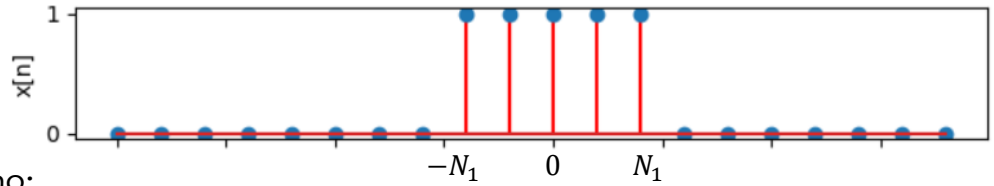
de esta manera, su grafica es



TRANSFORMADA PULSO SIMETRICO

Se define el pulso simétrico como

$$x_{PS}[n] = \begin{cases} 1 & |n| \leq N_1 \\ 0 & |n| > N_1 \end{cases}$$

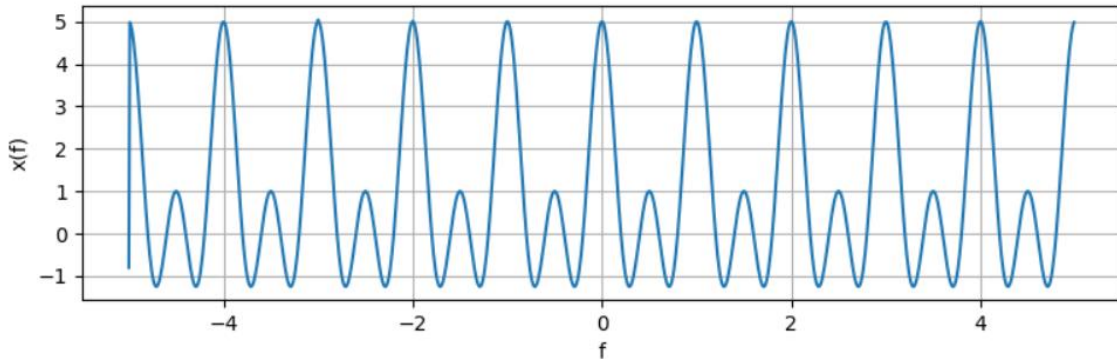


Para $N_1 = 2$, la señal se grafica como:

De esta manera, su TFTD es

$$X_{PS}(F) = X(F) = \sum_{n=-N_1}^{N_1} 1 e^{-jn2\pi F} = \sum_{n=-N_1}^{N_1} a^n = \frac{a^{-N_1} - a^{N_1+1}}{1 - a} = \frac{\text{sen}(\pi F(2N_1 + 1))}{\text{sen}(\pi F)}$$

luego, para $N_1 = 2$ su grafica es

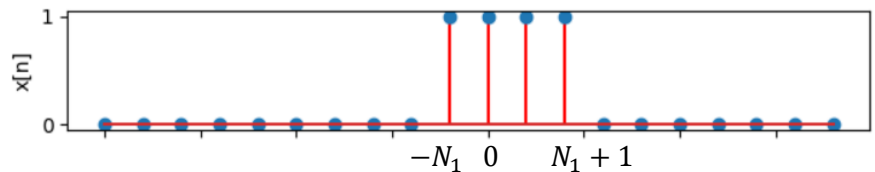


Esta función es parecida a la función *sinc*, con la diferencia que $X_{PS}(F)$ es periódica con periodo 2π , mientras que la función *sinc* es aperiódica.

TRANSFORMADA PULSO ASIMETRICO

Se define el pulso asimétrico como

$$x_{PA}[n] = \begin{cases} 1 & -N_1 \leq n \leq N_1 + 1 \\ 0 & \forall \text{ otro } n \end{cases}$$

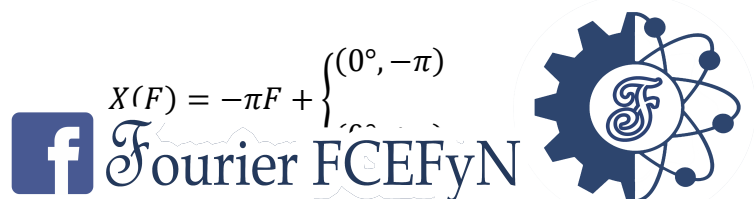


entonces, calculando su TFTD por definición,

$$X_{PA}(F) = X(F) = \sum_{n=-N_1}^{N_1+1} 1 e^{-jn2\pi F} = \sum_{n=-N_1}^{N_1+1} a^n = a^{\frac{1}{2}} \left(\frac{a^{-(N_1+1)} - a^{(N_1+1)}}{a^{-\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}}} \right) = e^{j\pi F} \left[\frac{\text{sen}(\pi F(2N_1 + 2))}{\text{sen}(\pi F)} \right]$$

calculando su modulo

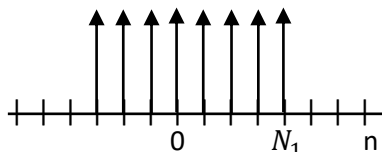
$$|X(F)| = \left| \frac{\text{sen}(\pi F(2N_1 + 2))}{\text{sen}(\pi F)} \right|$$



$$X(F) = -\pi F + \begin{cases} (0^\circ, -\pi) \end{cases}$$

TRANSFORMADA DE UNA SECUENCIA CONSTANTE

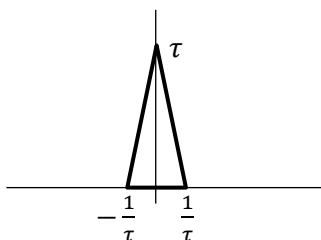
Sea $x[n] = 1 = \lim_{N_1 \rightarrow \infty} x_{PS}[n]$



Esta señal es el límite de un pulso simétrico cuando $N_1 \rightarrow \infty$, entonces su transformada es

$$\begin{aligned} X(F) &= X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\lim_{N_1 \rightarrow \infty} x_{PS}[n] \right) e^{-jn2\pi F} = \lim_{N_1 \rightarrow \infty} X_{PS}(F) = \lim_{N_1 \rightarrow \infty} \left(\frac{\text{sen}(\pi F(2N_1 + 1))}{\text{sen}(\pi F)} \right) = X(F) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - k) \end{aligned}$$

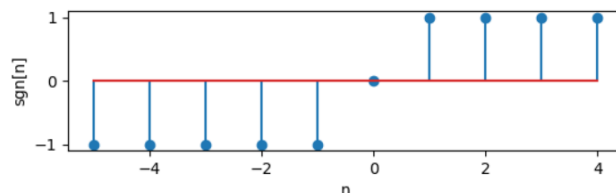
En el límite sucede lo siguiente:



TRANSFORMADA DE LA SECUENCIA SIGNO

Se define la 'secuencia signo' como:

$$x[n] = \text{sgn}[n] = \begin{cases} +1 & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ -1 & n < 0 \end{cases}$$

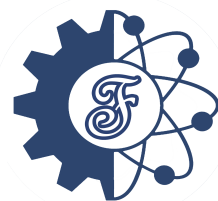


Esta señal no es absolutamente 'sumable', entonces para hallar su transformada:

$$x[n] = \lim_{a \rightarrow 1} (a^n u[n] - a^{-n} u[-n - 1])$$

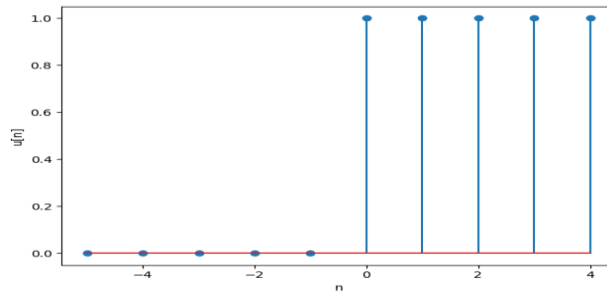
$$X(F) = \lim_{a \rightarrow 1} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-jn2\pi F} - \sum_{k=1}^{\infty} a^k e^{jk2\pi F} \right\} = \lim_{a \rightarrow 1} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (a e^{-j2\pi F})^n - \sum_{k=1}^{\infty} (a e^{j2\pi F})^k \right\} = \frac{2}{1 - e^{-j2\pi F}}$$

$$\therefore X(F) = \frac{2}{1 - e^{-j2\pi F}}$$



TRANSFORMADA DEL ESCALON UNITARIO

Sea $x[n] = u[n]$, esta no es una señal absolutamente sumable, pero se puede expresar como la “semisuma” de constante más la señal signo, esto es



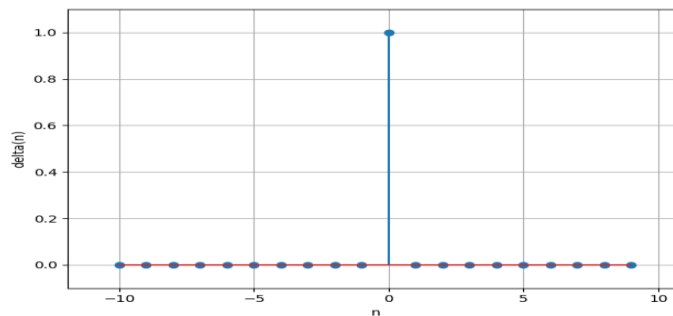
$$u[n] = \frac{1}{2} [\text{sgn}[n] + 1]$$

de esta manera,

$$U(F) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{1 - e^{-j2\pi F}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - k) \right) = \frac{1}{1 - e^{-j2\pi F}} + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - k)$$

TRANSFORMADA DEL IMPULSO UNITARIO

Sea $x[n] = \delta[n]$



$$X(F) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] e^{-jn2\pi F}$$

recordando que $\delta[n]$ solo existe cuando $n = 0$, esto hace que la exponencial compleja sea igual a 1

$$\therefore X(F) = 1$$

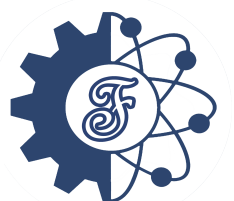
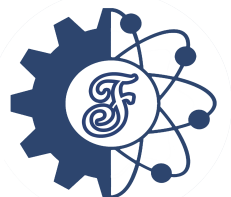


TABLA CON PARES BASICOS

Signal $x[n]$	$X(F)$	
$\beta \delta[n]$	β	$\beta \in \mathbb{R}$
β	$\beta \delta(F)$	$\beta \in \mathbb{R}$
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j2\pi F n_0}$	
$\delta_N[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - kF_0)$	$\delta_N[n]$ es un tren de impulsos con periodo N
$x_{PS}[n] = \begin{cases} 1 & n \leq N_1 \\ 0 & n > N_1 \end{cases}$	$\frac{\text{sen}(\pi F (2N_1 + 1))}{\text{sen}(\pi F)}$	$x_{PS}[n]$ es un pulso simétrico
$x_{PA}[n] = \begin{cases} 1 & -N_1 \leq n \leq N_1 + 1 \\ 0 & \forall \text{ otro } n \end{cases}$	$e^{j\pi F} \left[\frac{\text{sen}(\pi F (2N_1 + 2))}{\text{sen}(\pi F)} \right]$	$x_{PA}[n]$ es un pulso asimétrico
$\text{sgn}[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ -1 & n \leq -1 \end{cases}$	$\frac{2}{1 - e^{-j2\pi F}}$	
$u[n]$	$\frac{1}{2} \delta(F) + \frac{1}{1 - e^{-j2\pi F}}$	
$u[n - n_0]$	$\frac{1}{2} \delta(F) + \frac{e^{-j2\pi F n_0}}{1 - e^{-j2\pi F}}$	
$\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha e^{-j2\pi F}}$	$ \alpha < 1$
$n \alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha e^{-j2\pi F}}{(1 - \alpha e^{-j2\pi F})^2}$	$ \alpha < 1$
$(n + 1) \alpha^n u[n]$	$\frac{1}{(1 - \alpha e^{-j2\pi F})^2}$	$ \alpha < 1$
$\alpha^{ n }$	$\frac{1 - \alpha^2}{1 - 2\alpha \cos(2\pi F) + \alpha^2}$	$ \alpha < 1$
$\cos(2\pi F_0)$	$\frac{1}{2} [\delta(F + F_0) + \delta(F - F_0)]$	
$\sin(2\pi F_0)$	$j \frac{1}{2} [\delta(F + F_0) - \delta(F - F_0)]$	
$x_p[n]$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(F - kF_0)$	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk2\pi F_0 n}$



TRANSFORMADA Z

Sea z una variable compleja representada en forma polar, es decir, $z = re^{j\Omega} = re^{j2\pi F}$.
La **Transformada Z bilateral de una señal discreta $x[n]$** se define como:

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

donde z^n (exponencial compleja) es una auto-función para los SLIT. Sabemos que la respuesta a estas autofunciones es ella misma (z^n) multiplicada por una constante, en general compleja $H(z)$. Esto es

$$x[n] = z^n \leftrightarrow y[n] = z^n H(z) \quad \text{donde} \quad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

y, por su parte, $H(z)$ es la TZ bilateral de $h[n]$.

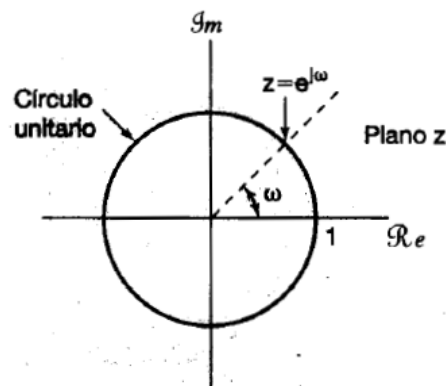
Para cualquier señal discreta, se verá su TZ y su relación con la TFTD. Esto es

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (re^{j\Omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n] r^{-n}) e^{-j2\pi F n} = \mathcal{F}\{x[n] r^{-n}\}$$

Valuando la TZ en los z de modulo $r = 1$, se llega a la TFTD

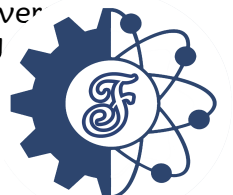
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi F n} = \mathcal{F}\{x[n]\}$$

Esto último muestra que cuando también existe la TFTD, la misma se desarrolla en la circunferencia de radio 1.



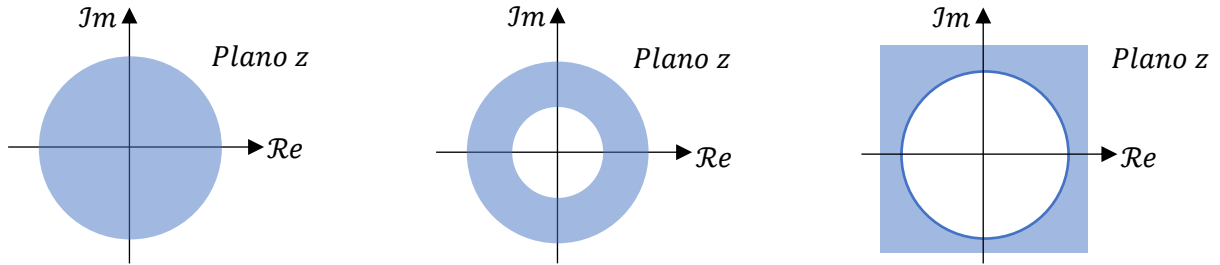
La TZ bilateral de $x[n]$ y la TZ unilateral coinciden cuando las señales valen $0 \forall n < 0$.

La TZ de una secuencia posee, al igual que la TL, una zona del plano Z donde es convergente, también denominada RDC. En particular, si la RDC contiene una circunferencia unidad, la TZ también converge.



PORPIEDADES DE LA RDC

- 1) La RDC de una secuencia puede ser todo el plano Z , un disco, un anillo o una corona, todos centrados alrededor del origen.



- 2) La RDC no contiene polos, porque allí la TZ no está definida.

- 3) Sea $x[n]$ una secuencia tal que $x[n] \neq 0$, limitada $N_1 \leq n \leq N_2$ (duración finita), con $|z| = r_0 \in RDC$, entonces la RDC es todo el plano, excepto en $z = 0$ y/o $z = \infty$.

$$\text{Si } N_1 \geq 0 \Rightarrow z = 0 \notin RDC$$

$$\text{Si } N_2 \leq 0 \Rightarrow z = \infty \notin RDC$$

$$\text{Si } N_1 < 0 \wedge N_2 > 0 \Rightarrow (z = 0 \wedge z = \infty) \notin RDC$$

- 4) Si $x[n]$ está definida a derecha y $|z| = r_0 \in RDC \Rightarrow RDC = \text{corona que contiene a } r_0$.

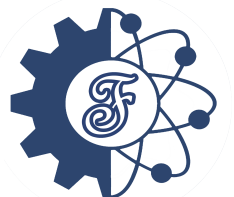
- 5) Si $x[n]$ está definida a izquierda y $|z| = r_0 \in RDC \Rightarrow RDC = \text{disco que contiene a } r_0$.

- 6) Si $x[n] \neq 0 \forall n$ (bilateral) y $|z| = r_0 \in RDC \Rightarrow RDC = \text{anillo que contiene a } |z| = r_0$.

- 7) Si $Z\{x[n]\}$ es racional, entonces su RDC está limitada por polos o se extiende al infinito.

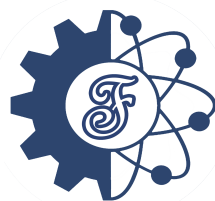
- 8) Sea $x[n] \leftrightarrow X(z)$. Si $X(z)$ es racional y $x[n]$ es a derecha, entonces la RDC es la región en el plano z fuera del círculo de radio igual a la magnitud más grande de los polos de $X(z)$.
Además, si $x[n]$ es causal, entonces la RDC incluye a $z = \infty$.

- 9) Sea $x[n] \leftrightarrow X(z)$. Si $X(z)$ es racional y $x[n]$ es a izquierda, entonces la RDC es la región en el plano z dentro del círculo de radio igual a la magnitud más pequeña de los polos de $X(z)$.
Además, si $x[n]$ es anticausal, entonces la RDC incluye a $z = 0$.



PROPIEDADES DE LA TZ

PROPIERTY	SIGNAL	Z	RDC
Linearity	$\alpha_1 x_1[n] + \dots + \alpha_m x[n]$	$\alpha_1 X_1[F] + \dots + \alpha_m X[F]$	$R_1 \cap \dots \cap R_m$
Conjugation	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
Shifting	$x[n - N]$	$z^{-N} X(z)$	R
Reflection	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$	$R^{-1}: z < \frac{1}{ \alpha }$
Anti-causal	$x[-n] u[-n - 1]$	$X\left(\frac{1}{z}\right) - x[0]$ (for causal $x[n]$)	$ z < \frac{1}{ \alpha }$
Scaling	$\alpha^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{\alpha}\right)$	$ \alpha R$
Times-n	$n x[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
Times-cos	$\cos[n\Omega] x[n]$	$\frac{1}{2} [X(z e^{j\Omega}) + X(z e^{-j\Omega})]$	R
Times-sin	$\sin[n\Omega] x[n]$	$j \frac{1}{2} [X(z e^{j\Omega}) - X(z e^{-j\Omega})]$	R
Convolution	$x[n] * h[n]$	$X[z] H[z]$	$R_X \cap R_H$
Scaling-z	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(z e^{-j\omega_0})$	R
differentiation (extended)	$n^N x[n]$	$(-1)^N z \frac{d}{dz} \left(z \frac{d}{dz} \left(\dots \left(z \frac{dX(z)}{dz} \right) \right) \right)$	R
Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} X(z)$	$R \cap z > 1$



POLOS, CEROS Y EL PLANO Z

La transformada z de muchas señales es una función racional de la forma

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{B_0 + B_1 z^{-1} + B_2 z^{-2} + \dots + B_m z^{-m}}{A_0 + A_1 z^{-1} + A_2 z^{-2} + \dots + A_l z^{-l}}$$

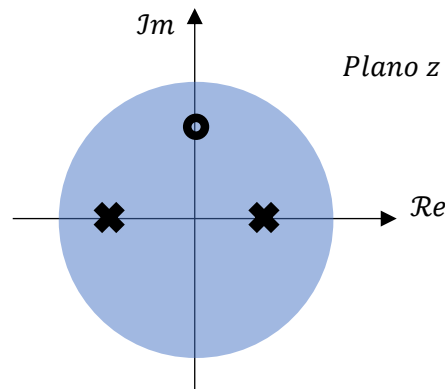
Si las raíces de $P(z)$ son $p_i, i = 1, 2, \dots, m$ y las de $Q(z)$ son $q_j, j = 1, 2, \dots, l$ entonces

$$X(z) = K \frac{P(z)}{Q(z)} = K \frac{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_m)}{(z - q_1)(z - q_2) \dots (z - q_m)}$$

Suponiendo que ya se hayan cancelado los factores comunes, las raíces de $P(z)$ se denominan “ceros” y las raíces de $Q(z)$ se conocen como “polos” de la función transferencia.

GRAFICOS DE POLOS Y CEROS

Para una función racional $X(z)$, en el plano z la gráfica de los polos se denota con una ‘x’ y los ceros se indican por círculos. Para raíces múltiples, la multiplicidad se indica a continuación de la posición de la raíz en la gráfica. De manera genérica,



FUNCION DE TRANSFERENCIA

La respuesta $y[n]$ de un sistema con respuesta al impulso $h[n]$, ante una entrada arbitraria $x[n]$ esta dada por la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$. Por propiedad de convolución,

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

La función de transferencia se define solo para SLIT relajados, ya sea como el cociente entre de la salida $Y(z)$ y la entrada $X(z)$, o como $H(z)$.

La siguiente ecuación también describe a un SLIT relajado:

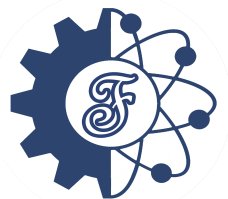
$$y[n] + a_1 y[n-1] + \dots + a_M y[n-M] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_P x[n-P]$$

La transformada z de esta ecuación es la función de transferencia

$$Z\{h[n]\} = H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_P z^{-P}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_M z^{-M}}$$



Fourier.FCEfyN



POLOS Y CEROS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA

La función de transferencia de un SLIT puede expresarse en forma factorizada como

$$H(z) = \frac{B_0 + B_1 z^{-1} + B_2 z^{-2} + \dots + B_m z^{-m}}{1 + A_1 z^{-1} + A_2 z^{-2} + \dots + A_l z^{-l}} = K \frac{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_m)}{(z - q_1)(z - q_2) \dots (z - q_m)}$$

Los polos de $H(z)$ reciben el nombre de *modos* o *frecuencias naturales*.

Los polos de $Y(z) = H(z)X(z)$ determinan la forma de la respuesta del sistema. Los ceros de $H(z)$ pueden considerarse como las frecuencias (complejas) que son bloqueadas por el sistema. En los sistemas causales, el número de ceros no puede ser mayor que el número de polos, es decir, el grado del polinomio del numerador de $H(z)$ no puede ser mayor que el grado del polinomio del denominador y la función de transferencia debe ser propia.

ANALISIS Y CARACTERIZACION DE SLIT

- Causalidad

Un SLIT discreto es **causal** sii la RDC de su función de transferencia $H(z)$ es el exterior de un círculo, incluyendo el infinito. Recordemos que la RDC no contiene polos, por lo tanto, la RDC es el exterior de un círculo fuera del polo más externo. Además, si $H(z)$ es una función racional, el grado del numerador debe ser estrictamente menor al grado del denominador.

Para sistemas **no causales (anticausales)** todos los polos de $H(z)$ se encuentran fuera del círculo unitario $|z| = 1$, excluyéndolo.

- Estabilidad

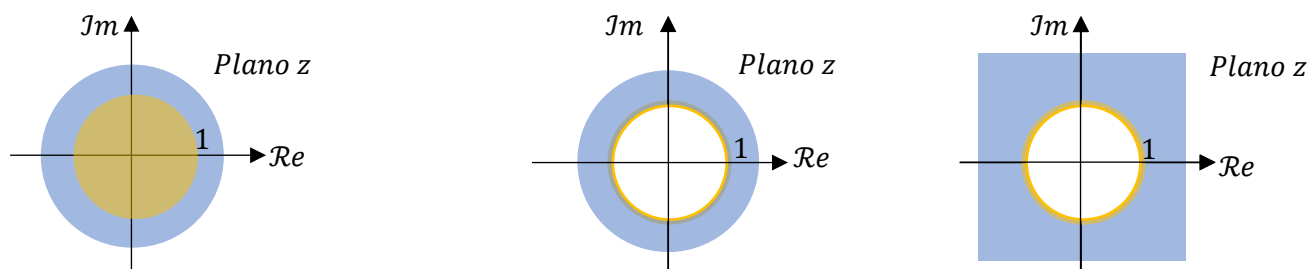
Un SLIT es **estable** sii la RDC de su función de transferencia $H(z)$ incluye el círculo unitario, $|z| = 1$. Si dicha función $H(z)$ es racional, todos sus polos deben caer dentro del círculo unitario, es decir, sus magnitudes deben ser menores a 1.

En el dominio del tiempo, la estabilidad entrada acotada-salida acotada (BIBO) de un SLIT requiere que la respuesta al impulso $h[n]$ debe ser absolutamente sumable, de lo contrario se provoca una inestabilidad en el sistema. En un **sistema causal y estable**, esto equivale a requerir que todos los polos de la función de transferencia $H(z)$ se encuentren dentro del círculo unitario en el plano z .

Si un sistema tiene polos simples (no repetidos) sobre el círculo unitario, también se le conoce como **marginalmente estable**.

ESTABILIDAD Y RDC

La RDC de un sistema estable (ya sea causal, anticausal, bilateral) siempre incluye al círculo unitario.



En síntesis,

- La RDC de **SLIT estables** siempre incluye al círculo unitario.
- **Sistema causal estable**: todos los polos deben estar dentro del círculo unitario.
- **Sistema anticausal**: todos los polos deben estar fuera del círculo unitario.
- **Estabilidad** a partir de la respuesta al impulso: $h[n]$ debe ser absolutamente sumable.

TZ INVERSA

Conociendo una TZ, existen diferentes métodos para encontrar la TZI. Partiendo de la relación de la TZ con la TFTD, esto es

$$X(z) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}$$

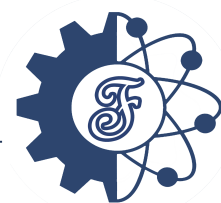
luego

$$x[n]r^{-n} = \int_1 X(z)e^{j2\pi F n} dF \rightarrow x[n] = \int_1 X(z) (re^{j2\pi F})^n dF$$

$$\text{como } z = r e^{j2\pi F} \Rightarrow \frac{dz}{dF} = j2\pi r e^{j2\pi F} \Rightarrow dF = \frac{dz}{j2\pi z}$$

Al integrar en F de 0 a 1, se realiza la operación sobre una circunferencia de radio r , en un contorno C perteneciente a la RDC, recorrido en sentido antihorario. Se obtiene así:

$$x[n] = \frac{1}{j2\pi} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$



METODO DE LOS RESIDUOS

En TZ racionales, la inversa se puede encontrar utilizando el teorema de los residuos.

$$x[n] = \frac{1}{j2\pi} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

siendo $x[n]$ la sumatoria de los residuos de $X(z) z^{n-1}$ en los polos interiores al contorno C .

El residuo de un polo de orden r se calcula con la siguiente formula:

$$\text{Res}\{X(z) z^{n-1}\}_{z=z_0} = \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m X(z) z^{n-1}]_{z=z_0}$$

METODO DE DIVISION LARGA

Debe ser $X(z)$ una función racional (cociente de polinomios) junto con su RDC.

Para una señal unilateral derecha ($RDC: |z| > |\alpha|$), los polinomios del numerador y el denominador se acomodan en potencias ascendentes de z , y se emplea la división larga para obtener una serie de potencias decrecientes de z , cuya transformada inversa corresponde a la de una secuencia unilateral derecha.

Para una señal unilateral izquierda ($RDC: |z| < |\alpha|$), el numerador y el denominador se acomodan en potencias descendentes de z , y se emplea la división larga para obtener una serie de potencias ascendentes de z , cuya transformada inversa corresponde a la de la secuencia unilateral izquierda

METODO DE FRACCIONES PARCIALES

Este método es mucho más útil para realizar la inversión de la transformada z . Los términos resultantes tienen una transformada inversa que se obtiene directamente de la tabla de pares básicos. Dado que la tabla mencionada contiene z en el numerador, es más conveniente realizar el desarrollo en fracciones parciales de $Y(z) = X(z)/z$ que de $X(z)$ directamente. Luego, se multiplica por z para obtener los términos que describen a $X(z)$ de una forma en la que la anti-transformada se encuentra fácilmente. Las constantes del desarrollo en fracciones parciales se conocen como residuos.

Para el caso de factores repetidos y no repetidos, las fracciones parciales se calculan de la misma manera que se explico para transformada de Laplace.

TZ UNILATERAL

Se define

$$\mathcal{Z}^+\{x[n]\} = X^+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Esto es equivalente a la TL unilateral. Se utiliza para resolver ecuaciones de diferencia con condiciones iniciales.

Una secuencia unilateral puede ser expresada como $x[n-k] u[n]$. Si presenta un desplazamiento a la derecha en una unidad,

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}^+\{x[n-1] u[n]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1] z^{-n} = \sum_{k=-1}^{\infty} x[k] z^{-k-1} = z^{-1} \sum_{k=-1}^{\infty} x[k] z^{-k} \\ &= z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k} + zx[-1]\end{aligned}$$

$$\mathcal{Z}^+\{x[n-1] u[n]\} = z^{-1} X^+(z) + x[-1]$$

Por su parte, la RDC de $\mathcal{Z}^+\{x[n]\}$ estará siempre en el exterior de un círculo (corona).

TZI UNILATERAL

El cálculo de las TZ unilaterales inversas es básicamente el mismo que para las transformadas bilaterales, considerando el hecho de que la RDC para una transformada unilateral siempre es el exterior de un círculo.

Otra aproximación para las transformadas inversas es a partir de los coeficientes en la expansión en serie de potencias de la TZ. Dado que se trata del caso unilateral, la expansión en serie de potencias para la transformada no puede contener términos con potencias positivas de z . Por ejemplo,

$$X(z) = \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} = 1 + \alpha z^{-1} + \alpha^2 z^{-2} + \alpha^3 z^{-3} + \dots$$

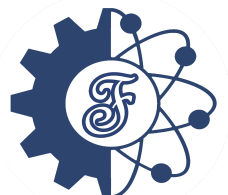
El requerimiento de que $X(z)$ tenga una expansión en serie de potencias sin términos con potencias positivas de z implica que no cualquier función de z puede ser una transformada z unilateral. En particular, considerando una función racional de z escrita como una razón de polinomios en z (en vez de z^{-1}), es decir

$$\frac{p(z)}{q(z)}$$

entonces, para que esta sea una TZ unilateral, el grado del numerador no debe ser mayor que el del denominador.



Generador no debe ser mayor
Fourier FCEfyN



PROPIEDADES DE LA TZ UNILATERAL

La mayoría son idénticas a la TZ bilateral, aunque se destacan algunas como las siguientes.

- Retardo temporal

Si $x[n] \leftrightarrow X^+(z)$

para $k > 0$

$$x[n - k] \leftrightarrow Z^+\{x[n - k]u[n]\} = z^{-k} \left[X^+(z) + \sum_{n=1}^k x[-n] z^n \right]$$

para $x[n] = 0 \quad \forall n < 0$

$$x[n - k] \leftrightarrow z^{-k} X^+(z)$$

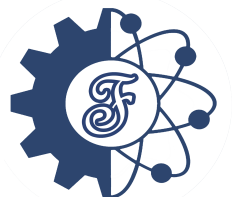
- Avance temporal

Si $x[n] \leftrightarrow X^+(z)$

cuando $k > 0$

$$x[n + k] \leftrightarrow Z^+\{x[n + k]u[n]\} = z^k \left[X^+(z) - \sum_{n=0}^{k-1} x[-n] z^{-n} \right]$$

PROPIERTY	SIGNAL	Z
Left shift	$x[n + 1]$	$zX(z) - zx[0]$
	$x[n + 2]$	$z^2X(z) - z^2x[0] - zx[1]$
	$x[n + n_0]$	$z^{n_0} \left[X(z) - \sum_{m=-n_0}^{n_0-1} x[m] z^{-m} \right]$
Right shift	$x[n - 1]$	$z^{-1}X(z) + x[-1]$
	$x[n - 2]$	$z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$
	$x[n - n_0]$	$z^{n_0} \left[X(z) + \sum_{m=-n_0}^{-1} x[m] z^{-m} \right]$
Periodic switching	$x_p[n] u[n]$	$\frac{X_1(z)}{1 - z^{-n}}$
IVT	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	
FVT	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$	



TEOREMA DEL VALOR INICIAL

Para $x[n] = 0 \quad \forall n < 0$ la transformada es

$$X^+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

tomando el límite de $X^+(z) : z \rightarrow \infty$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X^+(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n} \right\} = x[0]$$

La razón es que cuando $z \rightarrow \infty \Rightarrow z^{-n} \rightarrow 0 \quad \forall n > 0$ y en $n = 0 \Rightarrow z^{-n} = 1$. Así, se obtuvo

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X^+(z) = x[0]$$

TEOREMA DEL VALOR FINAL

Si existe y es finito el límite de $x[n]$ para $n \rightarrow \infty$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\frac{z-1}{z} X^+(z) \right]$$

REPRESENTACION DE SLIT A TRAVES DE ECUACIONES DE DIFERENCIA

Una clase importante de SLIT discretos, es aquella en la que la entrada y la salida están relacionadas por medio de ecuaciones de diferencias lineales con coeficientes constantes. La forma general de estas ecuaciones es:

$$\sum_{k=0}^p a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^q b_k x[n-k] \quad (\#)$$

Como en tiempo continuo, $y[n]$ se puede expresar como la suma de una solución particular y la solución de la ecuación homogénea, conocida como respuesta natural del sistema.
(ver método en Proakis)

$$y[n] = y_{hom}[n] + y_{par}[n]$$

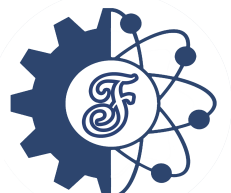
Otro método, el indirecto y más sencillo, es el que emplea la TZ. Esto es, tomando las transformadas z en ambos miembros de (#) y utilizando las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal:

$$\sum_{k=0}^p a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^q b_k z^{-k} X(z) \rightarrow Y(z) \sum_{k=0}^p a_k z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^q b_k z^{-k}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^q b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^p a_k z^{-k}}$$

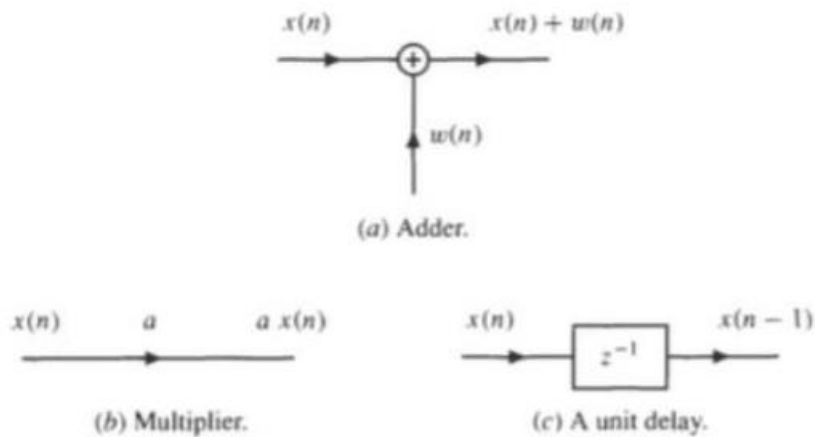


Fourier FCEfyN



IMPLEMENTACION DE SLIT DISCRETOS

La ecuación general para ser implementada requiere puntos de suma, retardos y multiplicadores



SISTEMAS RECURSIVOS Y NO RECURSIVOS

Partiendo de la ecuación general

$$\sum_{k=0}^p a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^q b_k x[n-k]$$

luego, reacomodando

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^q b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^p a_k y[n-k] \right]$$

Estas dos formas de la ecuación general se denominan ecuaciones recursivas porque se determina la salida en términos de la entrada y de salidas previas.

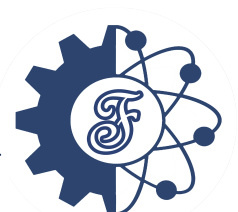
Un caso especial, para $p = 0$ la ecuación anterior se reduce a

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^q b_k x[n-k] \right] \quad (\$)$$

Esta ecuación es *no recursiva* porque no emplea valores previos de la salida para determinar $y[n]$. Además, la ecuación describe a un SLIT y la $h[n]$ resulta

$$h[n] = \begin{cases} \frac{b_k}{a_0} & 0 \leq n \leq p \\ 0 & \text{para otro } n \end{cases}$$

La ecuación (\$) no es otra cosa que una suma de cc



Si la $h[n]$ es finita, el sistema que define se llama *sistema de respuesta al impulso finita (FIR)*. Este tipo de sistema se puede implementar con un número finito de sumadores, multiplicadores y posiciones de memoria.

Si $h[n]$ no es finita, el sistema definido por ella se denomina *sistema de respuesta al impulso infinita (IIR)*. En este caso, no se pueden implementar con la suma de convolución porque se necesitarían infinitos sumadores, multiplicadores y posiciones de memoria.

Los sistemas IIR son útiles para realizar filtros digitales y modelar sistemas y fenómenos físicos. Estos sistemas se describen con ecuaciones de diferencia y existe una forma práctica para realizarlos.

IMPLEMENTACION DE SLIT EN FDI Y FDII

Partiendo de

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^q b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^p a_k y[n-k] \right]$$

Tomando $a_0 = 1$ y llamando $w[n]$ a la señal que se obtiene a la salida de la parte no recursiva del sistema

$$w[n] = \sum_{k=0}^q b_k x[n-k] \quad \leftrightarrow \quad W(z) = \sum_{k=0}^q b_k X(z) z^{-k}$$

De esta manera, el sistema es la cascada de un sistema no recursivo y un sistema recursivo:

$$y[n] = w[n] - \sum_{k=1}^p a_k y[n-k] \quad \leftrightarrow \quad Y(z) = W(z) - \sum_{k=1}^p a_k Y(z) z^{-k}$$

Recordando la relación

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \leftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

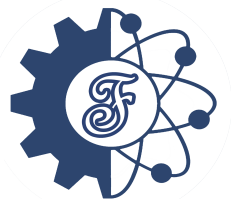
donde

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

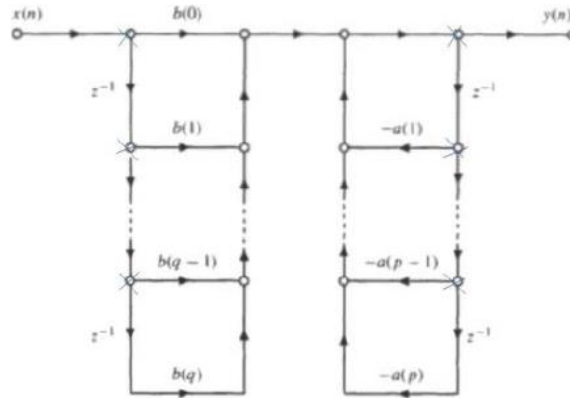
entonces

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^q b_k z^{-k}}{\sum_{k=1}^p a_k z^{-k}}$$

Implementando el sistema con la ecuación (§) y colocando z^{-1} en los retardos.



FORMA DIRECTA I o FDI

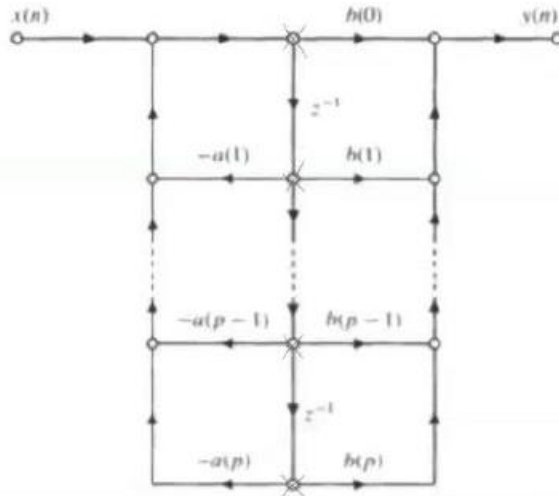


Existen dos bloques bien definidos que constituyen $h[n]$, expresando a $h[n] = h_{nr}[n] * h_r[n]$ y como la convolución es conmutativa también es válido $h[n] = h_r[n] * h_{nr}[n]$

Así, conmutando los bloques y observando que la misma señal ingresaría a dos posiciones de memoria, se puede reducir a la mitad el número de estas posiciones:

FORMA DIRECTA II

FDII o Forma canónica



Si $p > q$, la cantidad de lugares es p .

Si $q > p$, la cantidad de posiciones es q .

La forma directa II requiere $p + q + 1$ multiplicadores, el valor máximo entre p y q de lugares de memoria y $p + q$ sumadores.

